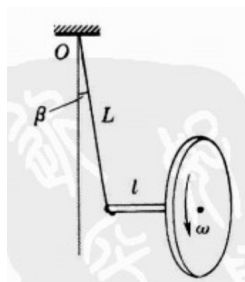


一、简答题 (5 分 $\times$ 10 题)

1. 怎么在不打破鸡蛋的情况下区分生鸡蛋和熟鸡蛋?
2. 在卢瑟福 α 粒子散射实验中, 以金核为参考系, α 角动量是否守恒? 动量是否守恒? 请说明理由
3. 一个有心力体系中, $\mathbf{f} = f(r)\mathbf{e}_r$, 且仅与 r 有关, 这个力是保守力吗? 为什么?
4. 一个单摆悬挂在一个匀速前进的列车上。单摆机械能在列车参考系和地面参考系分别是否守恒? 为什么?
5. 如果地球的半径突然缩短 Δr , 总质量 M 不变。对于地球卫星和海底潜艇, 他们的运动状态分别怎么改变?
6. 将一个单摆放在电梯中, 请分别在以下情况下分析单摆周期的变化:
(1) 电梯加速向上运动; (2) 电梯减速向上运动; (3) 电梯匀速上升
7. 如果考虑弹簧振子中弹簧的质量, 振动周期怎么改变?

8. 用绳子系在绕水平轴快速旋转的轮子转轴的一端，将它悬挂起来，如本题图所示。轮子将怎样运动？绳子会保持竖直吗？



9. x 轴正方向向右， A 、 B 均在 x 轴上， A 在 B 的左侧。有一列简谐波刚好同时过 A 、 B 两点， A 点的振动相位比 B 点的振动相位超前。波的传播方向是什么？如果 A 点的振动相位滞后于 B 呢？

10. 狭义相对论的基本假设有哪些？什么物体速度可以达到光速？狭义相对论和广义相对论有什么区别？

二、计算题 (共 50 分，每小问约 3 - 7 分)

1. 对于一个长为 a 的刚性轻杆，其两端分别放一个质量为 m 的小球，组成一个刚体。让这个刚体绕中心以角速度 ω 旋转。随后在距离刚体中心恰好 $\frac{a}{2}$ 处放置一个质量也为 m 的小球，从而让这个刚体在某次转动过来时其一端的小球与这个小球发生非弹性碰撞，碰后两个小球粘在一起。问：
- (1) 刚好撞上的时刻，三个小球的质心位置在哪里？质心速度是多少？
 - (2) 碰撞前一瞬间这个体系对质心的总角动量是多少？碰撞后一瞬间呢？
 - (3) 碰撞后这个体系绕质心的角速度是多少？

2. 一个匀质刚性轻杆总长度为 L ，静止放在一个光滑水平桌面上。在一个瞬间内，杆受到距离其质心 $\frac{L}{4}$ 处、竖直向上的冲量 I 。认定冲量 I 远大于重力在同一时间的冲量，求：

- (1) 轻杆被冲击后一瞬间的质心速度？
- (2) 轻杆被冲击后一瞬间的对质心的角速度？
- (3) 轻杆随后将做什么运动？

3. 一个轻质刚性圆盘，半径为 R 。在其上距离圆心 $\frac{R}{2}$ 处镶嵌一个质量为 m 的小球。初始状态下整个刚性体系处于稳定平衡状态，也就是说小球处在最低点。现给圆盘中心一个水平向右的初速度 v_0 ，使得圆盘绕其中心开始滚动。初速度 v_0 满足 $v_0^2 > 8gR$ （注：这里原试卷的写法是 $v_0^2 > 4gR$ ，但是经过计算疑似没有意义，不能保证小球一定能越过最高点）。定义初始转角 θ 为圆心指向小球的矢量相对于其一开始的竖直向下方向的转角，求：

- (1) 以水平向右为 $+\mathbf{e}_x$ ，竖直向上为 $+\mathbf{e}_y$ ，求小球在 x 方向速度 v_x 和 y 方向速度 v_y 关于 θ 的函数关系；
- (2) 求 $\dot{\theta}$ 关于 θ 的函数关系；

4. 给定波形图，周期 $T = 2\text{s}$ ，波长为 0.8m ，振幅为 $A = 0.1\text{m}$ 。已知在 $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 时， $x = 0$ 处质点的位移 $y = 0$ ，且质点正在向上运动。亦已知此波向 x 轴正方向传播。求：

(1) $x = 0$ 处质点的位移时间关系 $y_O(t)$ ；

(2) 波动函数 $y(x, t)$ ；

(3) 在 $x = 0.1\text{m}$ 处设立一个固定反射面，求其左侧形成的驻波函数；

(4) 从 $t = \frac{1}{3}\text{s}$ 到 $t = 2\text{s}$ ，原点处的质点走过的路程 s ；